IST 377 Parametrik Olmayan İst. Yönt.

Ders 3: İki Örneklem Konum Testleri

Dr. Semra Türkan



İki Örneklem İlişkin Testler

İki örneklem ilişkin parametrik olmayan testler parametrik t testine, iki örneklemin yayılma yönünden karşılaştırılmasında kullanılan F testine ve normallik araştırılmasında kullanılan testlere karşılık gelmektedir.

Konum Testleri

İki örneklemin konum yönünden farklı olup olmadıkları araştırılmaktadır. Konum yönünden farklılık araştırılmasında örneklemin ortalamaları değil ortancaları kullanılmaktadır.

Bağımlı İki Örnekler: Örneklerin bağımlılığı ölçümlerin aynı birimlerden alınmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin; bir diyet programının öncesi ve sonrası ağırlıkları. Bağımlı örnekler gözlemleri belirli bir özelliğe göre çiftler tiresek oluşturulmaktadır. Çiftlerin biri bir deneye maruz kalırken diğeri başka bir deneye maruz kalır. Örneğin; bir ekmeğin her bir yarısı. Bazı durumlarda gözlemler doğal çiftlerdir. Tek yumurta ikizleri gibi.

Bağımsız İki Örnekler: Örnekler iki açıdan bağımsız olmalıdır. Birincisi, birinci örneklem için seçilen gözlemler ikinci örneklem için seçilenlere hiçbir şekilde bağlı olmamalıdır. İkincisi, herbir örneklem içerisindeki gözlemler ile aynı örneklemdeki diğer gözlemler birbirinden bağımsız olmalıdır.

Bağımlı İki Örnekler Konum Testleri

İşaret Testi

Yokluk ve karşıt hipotezler

$H_0: \theta_1 - \theta_2 = 0$

$H_1: \theta_1 - \theta_2 \neq 0$, $\theta_1 - \theta_2 > 0$ veya $\theta_1 - \theta_2 < 0$

şeklinde kurulur.

$x_1, x_2, \dots, x_n$

$y_1, y_2, \dots, y_n$

ez örneklemlerinin ya da aynı örneklem birimlerinin iki farklı ölüm değerleri olduğu varsayılsın. Bu iki örneklem değeri ya da ölüm değerinin fark değerleri

$(x_1 - y_1), (x_2 - y_2), \dots, (x_n - y_n)$

D_1 D_2 D_n

dir. Bu fark değerleri ortancadan büyük ise (+) işareti, küçük ise (−) işareti verilir. Tek örneklemde olduğu gibi (+) ya da (−) işaretlerden oluşmuş dizideki (+) işaretlerin toplamına K dersek test istatistiği,

$$K_H = \sum_{i=1}^{n} \delta_i \quad , \quad \delta_i = \begin{cases} 1, & D_i > 0 \\ 0, & D_i < 0 \end{cases}$$

olarak tanımlanır. Ho doğru iken K_H test istatistiği Binom dağılımına sahiptir.

$$K_H \sim \text{Binom}\left(\frac{1}{2}, n\right)$$

$$f(k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

$H_1: D_i < 0$ ise $P(K \leq K_h) = p\text{-değeri} < \alpha$ H_0 red

$H_1: D_i > 0$ ise $P(K \geq K_h) = p\text{-değeri}$ H_0 red

$H_1: D_i \neq 0$ ise $P(K \leq k_h) = p\text{-değeri}$, $K_H < E(k)$

$P(K \geq k_h) = p\text{-değeri}$, $K_H > E(k)$

$< \alpha/2$ ise H_0 red

Standart Normal dağılım yaklaşımı ile

$$Z_H = \frac{K_H - \frac{n}{2}}{\left(\frac{n}{4}\right)^{1/2}} \sim N(0,1)$$

$H_1: D_i < 0$ ise $p\text{-değeri} = P(Z \leq Z_H) < \alpha$ ise H_0 red

$H_1: D_i > 0$ ise $p\text{-değeri} = P(Z \geq Z_H)$

$H_1: D_i \neq 0$ ise $p\text{-değeri} = 2P(Z \geq Z_H) < \alpha$ ise H_0 red.

Örnek: Rastgele seçilen 10 bayana 4 ay boyunca diyet uygulanmıştır. Diyet sonrası ağırlıkları ölçülmüş ve aşağıdaki değerler elde edilmiştir:

x_i:	82	81	80	68	70	71	68	67	66	61
y_i:	80	82	80	63	65	66	62	60	59	59

Diyetin etkili olduğu %95 güven ile söylenebilir mi?

Çözüm: $H_0: D_i = 0$

$H_1: D_i > 0$

$D_i = x_i - y_i$:	2	-1	0	5	5	5	6	7	7	2
	+	−	+	+	+	+	+	+	+	+

$K_H = \sum \delta_i = 8$

p-değeri $= P(K \geq K_H) = P(K \geq 8)$

Binom tablosundan $n=9$ ve $p=\frac{1}{2}$

$= 0{,}0176 + 0{,}0082$

$= 0{,}0196 < 0{,}05$

old. H_0 red.

Yorum: Diyetin etkili olduğu %95 güvenle söylenebilir.

Wilcoxon İşaret Sıra Sayıları Testi

$x_1, x_2, \dots, x_n$

$y_1, y_2, \dots, y_n$

bağımlı örneklem değerleri ele alınsın. Bu iki örneklem değerlerinin fark değerleri $D_i = x_i - y_i$ ile gösterilsin. Yokluk hipotezi ve karşıt hipotez

$H_0: \theta_1 - \theta_2 = 0$

$H_1: \theta_1 - \theta_2 \neq 0$, $\theta_1 - \theta_2 > 0$, $\theta_1 - \theta_2 < 0$

şeklinde ifade edilir.

1. Fark değerleri işaretine bakılmaksızın küçükten büyüğe sıralanır.
2. Bu dizideki fark değerlerinden (+) işaretlilerin sıra sayıları toplanarak test istatistiği elde edilir.

$D_i = x_i - y_i$, $i = 1, \dots, n$

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & D_i > 0 \\ 0, & D_i < 0 \end{cases}$$

$$T_H^+ = \sum_{i=1}^{n} \delta_i \, \text{Rank}(|D_i|)$$

$n = 2, 3, \dots, 25$ için T_H^+ olasılık dağılımları Wilcoxon tarafından oluşturulmuştur. T_H^+ için p-değerleri $= P(T^+ \leq T_H^+)$ tablo halinde verilmiştir.

$H_0: D_i < 0$ ise p-değeri $= P(T^+ \leq T_H^+)$

$H_1: D_i > 0$ ise p-değeri $= P\left(T^+ \leq \left[\frac{n(n+1)}{2} - T_H^+\right]\right)$

$< \alpha$ ise H_0 red.

$H_1: D_i \neq 0$ ise p-değeri $= P(T^+ \leq T_H^+)$, $T_H^+ < E(T^+)$

p-değeri $= P\left(T^+ \leq \frac{n(n+1)}{2} - T_H^+\right)$, $T_H^+ > E(T^+)$

$< \frac{\alpha}{2}$ ise H_0 red.

Standart Normal Dağılım yaklaşımı ile

$$Z_H = \frac{T_H^+ - E(T^+)}{V(T^+)} = \frac{T_H^+ - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}} \sim N(0,1)$$

$H_0: D_i > 0$ ise p-değeri $= P(Z \geq Z_H)$ $< \alpha$ ise

$H_1: D_i < 0$ ise p-değeri $= P(Z \leq Z_H)$ H_0 red

$H_1: D_i \neq 0$ ise p-değeri $= P(Z \geq Z_H) < \frac{\alpha}{2}$ ise H_0 red.

Örnek: Bir önceki örneği Wilcoxon işaret sıra sayıları testi ile ~~düzeltim~~. test ediniz.

$H_0: D_i = 0$

$H_1: D_i > 0$

D_i :	2	−1	0	5	5	5	6	7	7	2
	+	−		+	+	+	+	+	+	+

Sıralı |Di| :	1	2	2	5	5	5	6	7	7
Rank(|Di|) :	1	2,5	2,5	5	5	5	7	8,5	8,5
	−	+	+	+	+	+	+	+	+

$T_H^+ = 2{,}5+2{,}5+5+5+5+7+8{,}5+8{,}5 = 44$

p-değeri $= P(T^+ \geq 44) = P\left(T^+ \leq \frac{9(10)}{2} - 44\right)$

$= P(T^+ \leq 1)$

Wilcoxon tablosundan $n = 9$ için

$P(T^+ \leq 1) = 0{,}0039 < 0{,}05$ old. H_0 red.

Yorum: Diyetin etkili olduğu %95 güven ile söylenebilir.

Mc Nemar Testi

Bu test oranlardaki değişimin anlamlı olup olmadığının araştırılmasında kullanılır. Bir gözlemin kendisinin kontrolü olarak kullanıldığı "önce – sonra", "birinci – ikinci" v.b verilerin olması durumunda uygulanan bu testte değerlerin sıralayıcı ya da sınıflayıcı ölçek ile ölçülmüş olması gerekir. 2x2 eş örnekler yapısı aşağıdaki gibi gösterilsin:

X \ Y	I	II	Toplam
I	n_{11}	n_{12}	$n_{1.}$
II	n_{21}	n_{22}	$n_{2.}$
Toplam	$n_{.1}$	$n_{.2}$	n

$p_{1.} = \frac{n_{1.}}{n}$

$p_{2.} = \frac{n_{2.}}{n}$

$p_{.1} = \frac{n_{.1}}{n}$

Test edilecek yokluk hipotezi,

$H_0: p_{1.} = p_{.1}$

şeklindedir. İki binom oranı arasındaki fark d ile tanımlanırsa;

$$d = p_{1.} - p_{.1} = \frac{n_{12} - n_{21}}{n}$$

$$\hat{\sigma}_d^2 = \frac{n_{12} + n_{21}}{n^2}$$

Test istatistiği,

$$Z_H = \frac{n_{12} - n_{21}}{\sqrt{n_{12} + n_{21}}}$$

p-değeri $= 2P(Z \geq Z_H)$ olarak bulunur. Aynı sıfır hipotez hi-kare testi ile de test edilebilir:

$$X_H^2 = \frac{(n_{12} - n_{21})^2}{n_{12} + n_{21}}$$

p-değeri $= P(X^2 > X_{1t}^2)$ 'dir.

p-değeri $< \alpha$ ise H_0 red.

(*) $n_{12} + n_{21} \leq 10$ ise McNemar uygulanamaz.

$X = \min(n_{12}, n_{21})$ ve $q = p = \frac{1}{2}$ varsayımı ile Binom testi kullanılır.

$$\text{p-değeri} = \sum_{x=0}^{n_{12} \text{ ya da } n_{21}} \binom{n_{1.}}{x} p^x q^{n_{1.} - x}$$

$n_{1.} = n_{12} + n_{21}$

Örnek: Öğrencilerin A dersinden birinci ve ikinci ara sınav notlarına ilişkin değişim aşağıdaki gibidir:

		İkinci sınav	
		Başarılı	Başarısız
İlk sınav	Başarılı	20	12
	Başarısız	6	12

Öğrencilerin ilk sınav ile ikinci sınav notları arasında fark var mıdır?

$H_0: P_{1.} = P_{.1}$

$H_1: P_{1.} \neq P_{.1}$

$$\chi^2_H = \frac{(n_{12} - n_{21})^2}{n_{12} + n_{21}} = \frac{(12-6)^2}{(12+6)} = 2$$

$sd = (2-1)(2-1) = 1$

Tablodan;

p-değeri $= P(\chi^2 > 2) =$

$0{,}25 > $ p-değeri $> 0{,}10$

H_0 kabul

Değişim önemli değildir.

Kaynaklar

- Tatlıdil, H. (1996). *Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler*. Yayımlanmamış ders notu, İstatistik Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- Gamgam, H. ve Altunkaynak, B., Parametrik Olmayan Yöntemler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.